(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103486293 A
(43)申请公布日 2014.01.01

(21)申请号 201310480124.X

(22)申请日 2013.10.15

(71)申请人 天津燃洁斯工业设备有限公司
地址 300450 天津市滨海新区塘沽新北路4668号

(72)发明人 史腾飞 尚仲为

(51)Int.Cl.
F16K 11/02(2006.01)

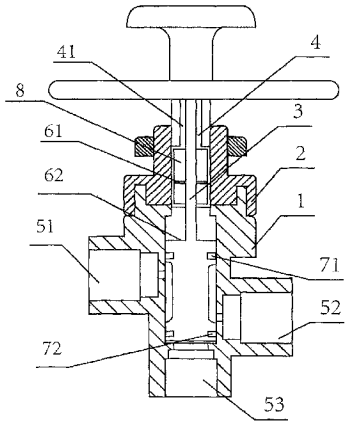
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种按钮阀

(57)摘要

本发明属于阀门领域，尤其涉及一种按钮阀，包括：阀体-1、阀盖-2、控制阀芯-3、螺纹阀芯-4、螺纹阀芯腔体-41、进气孔-51、出气孔-52、排气孔-53、上挡板-61、下挡板-62、上密封圈-71、下密封圈-72、控制阀芯腔体-8，正常使用时转动螺纹阀芯即可由螺纹阀芯带动控制阀芯实现开启或关闭并实现流量的控制，当需要紧急关闭阀门时，按下按钮阀上的按钮即可实现紧急截止，结构简单、操作方便。该阀门是一种保护与控制阀，通常状态为常闭状态，当需要时用手按压按钮，即可使气体通过，流入下一仪表；手放开后又可以实现截止，结构简单，操作方便，这样对阀门下端的仪表起到了很好的保护作用，使仪表的使用寿命大大延长。



CN 103486293 A

1. 一种按钮阀，包括：阀体 1 和阀盖 2，其特征在于：所述按钮阀包括控制阀芯 3 和螺纹阀芯 4，所述螺纹阀芯设置有螺纹阀芯腔体 41 并套在控制阀芯 3 外，所述阀体 1 上设置有进气孔 51、出气孔 52 和排气口 53，所述控制阀芯 3 设置有上挡板 61、下挡板 62 和控制阀芯腔体 8，所述阀盖 2 上的轴孔直径小于下挡板 62 直径，所述螺纹阀芯 4 轴孔直径小于控制阀芯 3 的上挡板 61 直径。

2. 根据权利要求 1 所述的按钮阀，其特征在于所述按钮阀的螺纹阀芯 4 与阀体 1 的连接方式为螺纹连接。

3. 根据权利要求 1 所述的按钮阀，其特征在于所述按钮阀的控制阀芯上 3 设置有上密封圈 71 与下密封圈 72。

一种按钮阀

技术领域

[0001] 本发明属于阀门领域，具体涉及一种按钮阀。

背景技术

[0002] 阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。在日常生活或制造产业中，阀门的应用非常的广泛，阀门可以用以开启通道，使得通道两端的气体或液体可互相流通，阀门也可关闭此通道，使得通道两端的气体或液体被隔绝，燃气阀是一种新型的燃气管道工程的安全配套装置；用于截断、接通、调节管路中的气体，具有良好的控制特性和关闭密封性能；适用于城市煤气、液化石油气、天然气、氧气等多种燃气介质管路上，目前市面上的燃气阀多为结构简单的截止蝶阀，需要紧急截止时操作复杂往往延误时机，常见的按钮阀可以实现这一目的，但是在日常操作中存在着无法控制流量的弊端。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对传统阀门在需要紧急截止时的操作不便，开发一款能够控制流量并可以快速截止的按钮阀。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明提供一种按钮阀，包括：阀体和阀盖，其特征在于：所述按钮阀包括控制阀芯和螺纹阀芯，所述螺纹阀芯设置有螺纹阀芯腔体并套在控制阀芯外，所述阀体上设置有进气孔、出气孔和排气口，所述控制阀芯设置有上挡板、下挡板和控制阀芯腔体，所述阀盖上的轴孔直径小于下挡板直径，所述螺纹阀芯轴孔直径小于控制阀芯的上挡板直径。

[0005] 优选的，上述按钮阀的螺纹阀芯与阀体的连接方式为螺纹连接。

[0006] 优选的，上述按钮阀的控制阀芯上设置有上密封圈与下密封圈。

[0007] 本发明的有益效果为：螺纹阀芯套在控制阀芯的上挡板外并且螺纹阀芯的轴孔直径小于上挡板直径，正常使用时转动螺纹阀芯即可由螺纹阀芯带动控制阀芯实现开启或关闭并实现流量的控制，当需要紧急关闭阀门时，按下按钮阀上的按钮即可实现紧急截止，结构简单、操作方便。

附图说明

[0008] 图 1 为本发明的结构示意图；

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本发明做进一步解释说明。

[0010] 图中，阀体 -1、阀盖 -2、控制阀芯 -3、螺纹阀芯 -4、螺纹阀芯腔体 -41、进气孔 -51、

出气孔 -52、排气孔 -53、上挡板 -61、下挡板 -62、上密封圈 -71、下密封圈 -72、控制阀芯腔体 -8。

[0011] 如图 1 所示，本发明包括阀体 1、阀盖 2、控制阀芯 3、螺纹阀芯 4、螺纹阀芯腔体 41、进气孔 51、出气孔 52、排气孔 53、上挡板 61、下挡板 62、上密封圈 71、下密封圈 72、控制阀芯腔体 8。

[0012] 开启阀门时，旋转设置在阀体 1 上的螺纹阀芯 4，由螺纹阀芯 4 推动着设置在螺纹阀芯腔体 8 内的控制阀芯 3 的下挡板 62 来实现阀门的开启。

[0013] 关闭阀门时，旋转设置在阀体 1 上的螺纹阀芯 4，由螺纹阀芯 4 拖动着设置在螺纹阀芯腔体内的控制阀芯 3 的上挡板 61 来实现阀门的关闭。

[0014] 以上对本发明的一个实施例进行了详细说明，但所述内容仅为本发明的较佳实施例，不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等，均应归属于本发明的专利涵盖范围之内。

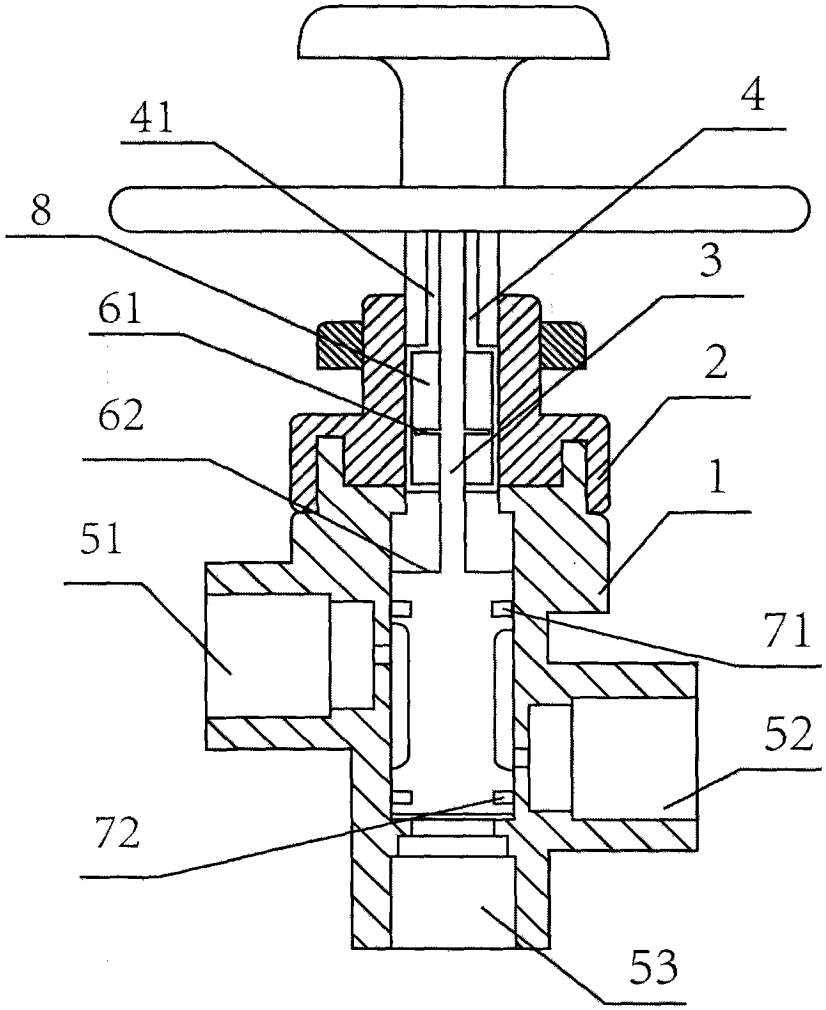


图 1